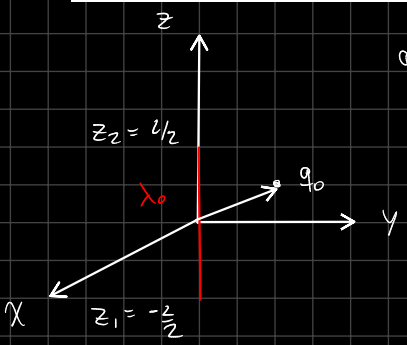
7. a) Calcular la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga lineal de largo L y de densidad lineal uniforme λ sobre una carga puntual de prueba q_0 ubicada en un lugar arbitrario del espacio.
b) Analizar y comparar las fuerzas cuando la carga de prueba se encuentra situada sobre el plano mediatriz de la distribución a 5 cm, 10 cm y 2 m de ella.
Considerar L = 50 cm y λ = 15 μC/m.
c) Ídem b) si la longitud de la distribución se hace infinita.
d) Comparar las tres fuerzas calculadas en b) con las calculadas en c).
Estimar las diferencias porcentuales.



a) Calcular la fuerza Electrica con $\bar{F}(\bar{r}) = q_0 \bar{E}(\bar{r})$

Debemos Hallar primero $\bar{E}(\bar{r})$

$$\bar{E}(\bar{r}) = k \int_{z_1}^{z_2} \frac{dq' (\bar{r} - \bar{r}')}{|\bar{r} - \bar{r}'|^3}$$

Tenemos entonces $\bar{r} = \rho\hat{\rho} + z\hat{z}$ / $\rho\hat{\rho} = x\hat{x} + y\hat{y}$

$\bar{r}' = z'\hat{z}$ con $z' \in (z_1, z_2)$

$\bar{r} - \bar{r}' = \rho\hat{\rho} + (z - z')\hat{z}$

$|\bar{r} - \bar{r}'|^3 = [\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}$

$dq' = \lambda dz'$

$$\bar{E}(\bar{r}) = k \int_{z_1}^{z_2} \frac{\lambda dz' [\rho\hat{\rho} + (z - z')\hat{z}]}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Tenemos 2 componentes

$$E_\rho = k \int_{z_1}^{z_2} \frac{\lambda\, dz'\, \rho\hat{\rho}}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} \qquad E_z = k \int_{z_1}^{z_2} \frac{\lambda dz' (z - z')\hat{z}}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Resolvemos cada componente por Separado

$$E_\rho = k\lambda\rho \int_{z_1}^{z_2} \frac{dz'}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

Podemos hacer una Sustitución $u = z - z' \longrightarrow du = -dz' \rightarrow dz' = -du$

$u_2 = z - z_2$ $\quad$ $u_1 = z - z_1$

$$E_\rho = -k\lambda\rho \int_{U_1}^{U_2} \frac{dU}{[\rho^2+U^2]^{3/2}}$$

Integral de Tabla

$$\int \frac{dx}{[a^2+x^2]^{3/2}} = \frac{x}{a^2[a^2+x^2]^{1/2}}$$

$$E_\rho = -k\lambda\rho \left[\frac{U}{\rho^2[\rho^2+U^2]^{1/2}} \Big|_{U_1}^{U_2} \right]$$

$$E_\rho = -k\lambda\rho \left[\frac{U_2}{\rho^2[\rho^2+U_2^2]^{1/2}} - \frac{U_1}{\rho^2[\rho^2+U_1^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_\rho = k\lambda\rho \left[\frac{U_1}{\rho^2[\rho^2+U_1^2]^{1/2}} - \frac{U_2}{\rho^2[\rho^2+U_2^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_\rho = k\lambda\rho \left[\frac{z-z_1}{\rho^2[\rho^2+(z-z_1)^2]^{1/2}} - \frac{z-z_2}{\rho^2[\rho^2+(z-z_2)^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_\rho = k\lambda\rho \cdot \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{z-z_1}{[\rho^2+(z-z_1)^2]^{1/2}} - \frac{z-z_2}{[\rho^2+(z-z_2)^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_\rho = k\lambda \frac{1}{\rho^2} \left[\frac{z-z_1}{[\rho^2+(z-z_1)^2]^{1/2}} - \frac{z-z_2}{[\rho^2+(z-z_2)^2]^{1/2}} \right] \hat{\rho\rho}$$

Mismo solución

Distinta Forma

$$E_\rho = \frac{k\lambda}{\rho} \left[\frac{z+L/2}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[\rho^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right]$$

$$E_\rho = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\rho} \left[\frac{z+L/2}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[\rho^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{\rho}$$

Ahora vamos a analizar la componente $E_z = k \int_{z_1}^{z_2} \frac{\lambda dz'(z-z')\hat{z}}{[\rho^2+(z-z')^2]^{3/2}}$

$$E_z = k\lambda \int_{z_1}^{z_2} \frac{(z-z')\,dz'}{[\rho^2+(z-z')^2]^{3/2}} \hat{z}$$

Hacemos una Sustitución para ver qué sucede $u = z - z' \rightarrow du = -dz' \rightarrow dz' = -du$

$u_2 = z - z_2$ y $u_1 = z - z_1$

$$E_z = k\lambda \int_{u_1}^{u_2} \frac{u\,(-du)}{[\rho^2 + u^2]^{3/2}}\,\hat{z}$$

$$E_z = -k\lambda \int_{u_1}^{u_2} \frac{u\,du}{[\rho^2 + u^2]^{3/2}}\,\hat{z}$$

Integral de Tabla

$$\int \frac{x\,dx}{[a^2 + x^2]^{3/2}} = \frac{-1}{[a^2 + x^2]^{1/2}}$$

$$E_z = -k\lambda \left[\frac{-1}{[\rho^2 + u^2]^{1/2}} \Big|_{u_1}^{u_2} \right] \hat{z}$$

$$E_z = k\lambda \left[\frac{1}{[\rho^2 + u^2]^{1/2}} \Big|_{u_1}^{u_2} \right] \hat{z}$$

$$E_z = k\lambda \left[\frac{1}{[\rho^2 + u_2^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2 + u_1^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$E_z = k\lambda \left[\frac{1}{[\rho^2 + (z - z_2)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2 + (z - z_1)^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$E_z = k\lambda \left[\frac{1}{[\rho^2 + (z-L)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2 + (z+L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

Tenemos entonces lo siguiente

$$\vec{E}(F) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\rho} \left[\frac{z + L/2}{[\rho^2 + (z + L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z - L/2}{[\rho^2 + (z - L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{\rho} \; + \; \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{[\rho^2 + (z-L)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2 + (z + L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{z}$$

$$E(F) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \frac{1}{\rho} \left[\frac{z + L/2}{[\rho^2 + (z + L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z - L/2}{[\rho^2 + (z - L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{\rho} + \left[\frac{1}{[\rho^2 + (z-L)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2 + (z + L/2)^2]^{1/2}} \right] \hat{z} \right\}$$

Podemos reescribirlo en otro formato

$$\bar{E}(\bar{r}) = k\lambda \frac{1}{\rho^2}\left[\frac{z-z_1}{[\rho^2+(z-z_1)^2]^{1/2}} - \frac{z-z_2}{[\rho^2+(z-z_2)^2]^{1/2}}\right]\rho\hat{\rho} +$$

$$k\lambda\left[\frac{1}{[\rho^2+(z-L)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{z}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = k\lambda\left\{\frac{1}{\rho^2}\left[\frac{z-z_1}{[\rho^2+(z-z_1)^2]^{1/2}} - \frac{z-z_2}{[\rho^2+(z-z_2)^2]^{1/2}}\right]\rho\hat{\rho} + \left[\frac{1}{[\rho^2+(z-\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{z}\right\}$$

Podríamos cambiar a coordenadas (x, y, z) con la relación $\rho^2 = x^2+y^2$, $\rho\hat{\rho} = x\hat{x}+y\hat{y}$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{x^2+y^2}\left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}}\right](x\hat{x}+y\hat{y}) +\right.$$

$$\left.\left[\frac{1}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{z}\right\}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{x}{x^2+y^2}\left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{x} +\right.$$

$$\frac{y}{x^2+y^2}\left[\frac{z+L/2}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{x} +$$

$$\left.\left[\frac{1}{[x^2+y^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[x^2+y^2+(z+L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{z}\right\}$$

Solución * en caso de que me pidan en coordenadas (x, y, z)

Resumiendo Solo encontramos el campo $\bar{E}(\bar{r})$, ahora lo multiplico por q_0

$$\bar{F}(\bar{r}) = q_0\,\bar{E}(\bar{r})$$

$$\bar{F}(\bar{r}) = \frac{q_0\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{\rho}\left[\frac{z+L/2}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[\rho^2+(z-L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{\rho} + \left[\frac{1}{[\rho^2+(z-\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}}\right]\hat{z}\right\}$$

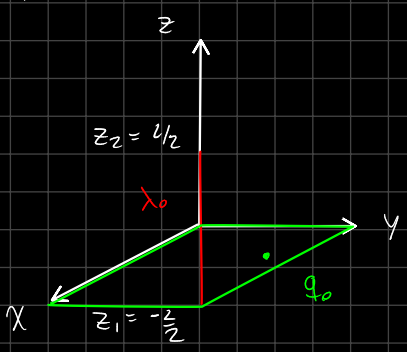
Fin del apartado a)

7. a) Calcular la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga lineal de largo L y de densidad lineal uniforme λ sobre una carga puntual de prueba q_0 ubicada en un lugar arbitrario del espacio.
b) Analizar y comparar las fuerzas cuando la carga de prueba se encuentra situada sobre el plano mediatriz de la distribución a 5 cm, 10 cm y 2 m de ella.
Considerar L = 50 cm y λ = 15 μC/m.
c) Ídem b) si la longitud de la distribución se hace infinita.
d) Comparar las tres fuerzas calculadas en b) con las calculadas en c).
Estimar las diferencias porcentuales.

¿ Qué es el plano Mediatriz ? Básicamente en este caso es cuando $z=0$

Datos: $L = 50\,cm = 0.5\,m$ $\quad \lambda = 15\,\frac{\mu C}{m}$; $d = 5\,cm = 0,05\,m$; $k = 9\cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

$\frac{L}{2} = 0,25\,m$



Tenemos entonces $\quad \bar{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + 0\hat{z}$

$\bar{r} = \rho\hat{\rho}$

$$\boxed{\bar{r} = 0.05m\,\hat{\rho}}$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = k\lambda \left\{ \frac{1}{\rho^2}\left[\frac{z+L/2}{[\rho^2+(z+\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[\rho^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right]\rho\hat{\rho} + \left[\frac{1}{[\rho^2+(z-\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} \right]\hat{z} \right\}$$

$$k\lambda = 9\cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2} \times \frac{15\mu C}{m} = 135000\,\frac{Nm^2}{C^2}\cdot\frac{C}{m} = \boxed{135000\,\frac{Nm}{C}}$$

¿ Por qué se anula ? la componente F_z ?

$$\left[\frac{1}{[\rho^2+(z-\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{1}{[\rho^2+(z+L/2)^2]^{1/2}} \right]\hat{z}$$

$$\left[\frac{1}{[(0.05m)^2+(-0.25m)^2]^{1/2}} - \frac{1}{[(0.05m)^2+(+0.25m)^2]^{1/2}} \right]\hat{z}$$

$$\left[\frac{1}{0.2549\,m} - \frac{1}{0.2549\,m} \right]\hat{z} \quad \text{Básicamente} \quad \boxed{0\,\hat{z}}$$

¿ Tendríamos una componente Radial en el plano xy ?

$$\bar{E}(\bar{r}) = k\lambda \left\{ \frac{1}{\rho^2}\left[\frac{z+L/2}{[\rho^2+(z+\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{z-L/2}{[\rho^2+(z-L/2)^2]^{1/2}} \right]\rho\hat{\rho}$$

Plano Mediatriz $z=0 \Rightarrow \quad \bar{E}(\bar{r}) = k\lambda \left\{ \frac{1}{\rho}\left[\frac{L/2}{[\rho^2+(\frac{L}{2})^2]^{1/2}} - \frac{-L/2}{[\rho^2+(\frac{L}{2})^2]^{1/2}} \right]\hat{\rho}$

$$\bar{E}(\bar{r}) = k\lambda \left\{ \frac{1}{\rho}\left[\frac{L/2}{[\rho^2+(\frac{L}{2})^2]^{1/2}} + \frac{L/2}{[\rho^2+(\frac{L}{2})^2]^{1/2}} \right]\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = k\lambda \left\{ \frac{1}{\rho} \left[\frac{L}{\left[\rho^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2\right]^{1/2}} \right] \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda \left\{ \frac{L}{\rho \sqrt{\rho^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left\{ \frac{L}{\rho \sqrt{\rho^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \right\} \hat{\rho}$$

→ ¿Se debe analizar únicamente este caso y evaluar en los 3 distancias?

$$\vec{E}(x,y,0) = 135000 \frac{Nm}{C} \left\{ \frac{0.5}{0.05 \sqrt{(0.05m)^2 + (0.25m)^2}} \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = 5295135 \frac{N}{C}$$

$$\vec{F}_{q_0}(x,y,0) = 5295135\ q_0\ N$$

$$\vec{E}(r) = 135000 \frac{Nm}{C} \left\{ \frac{0.5}{0.1 \sqrt{(0,1)^2 + (0,25)^2}} \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = 135000 \frac{Nm}{C} \left\{ 18,56 \frac{1}{m} \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = 2506887 \frac{N}{C} \hat{\rho}$$

$$\vec{F}(x,y,0) = 2506887\ q_0\ N\ \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = 135000 \frac{Nm}{C} \left\{ \frac{0.5}{2 \sqrt{(2m)^2 + (0.25m)^2}} \right\} \hat{\rho}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = 135000 \frac{Nm}{C} \left\{ 0.124 \frac{1}{m} \right\}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = 16744 \frac{N}{C}$$

$$\vec{F}_q(\vec{r}) = 1.67 \cdot 10^4\ q_0\ N$$

7. a) Calcular la fuerza eléctrica ejercida por una distribución de carga lineal de largo L y de densidad lineal uniforme λ sobre una carga puntual de prueba q_0 ubicada en un lugar arbitrario del espacio.
b) Analizar y comparar las fuerzas cuando la carga de prueba se encuentra situada sobre el plano mediatriz de la distribución a 5 cm, 10 cm y 2 m de ella.
Considerar L = 50 cm y λ = 15 μC/m.
c) Ídem b) si la longitud de la distribución se hace infinita.
d) Comparar las tres fuerzas calculadas en b) con las calculadas en c).
Estimar las diferencias porcentuales.

Veremos el caso donde $L \to \infty$ y $z = 0$

$$\vec{E}(x,y,0) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{L}{\rho\sqrt{\rho^2+\left(\frac{L}{2}\right)^2}}\right\}\hat{\rho}$$

¿Qué pasaría?

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{L}{\rho\sqrt{\rho^2+\frac{L^2}{4}}}\right\}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{L}{\rho\sqrt{L^2\left(\frac{\rho^2}{L^2}+\frac{1}{4}\right)}}\right\}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{L}{\rho\,2\sqrt{\left(\frac{\rho^2}{L^2}+\frac{1}{4}\right)}}\right\}\hat{\rho} \quad \frac{\rho^2}{L^2} \to 0$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{1}{\rho\sqrt{\frac{1}{4}}}\right\}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{1}{\rho\cdot\frac{1}{2}}\right\}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = k\lambda\left\{\frac{2}{\rho}\right\}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2}{\rho}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = \frac{k\lambda\cdot 2}{\rho}\hat{\rho}$$

$$\vec{E}(x,y,0) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\rho}\hat{\rho}$$

Para podemos calcular la Fuerza con

$$\bar{E}(x,y,0) = \frac{k\lambda \cdot 2}{\rho}\hat{\rho}$$

$$\bar{F}_{q_0}(x,y,0) = \frac{q_0 \lambda}{2\pi\varepsilon_0 \cdot \rho}\hat{\rho}$$

$$\bar{F}_{q_0} = \frac{2k\lambda \cdot q_0}{\rho}\hat{\rho}$$

Datos: $L = 50cm = 0.5m$ $\quad \lambda = 15\frac{\mu C}{m}$; $d = 5cm = 0,05m$; $k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}$

$\frac{L}{2} = 0,25m$ $\quad d_2 = 10cm = 0,1m$

$d_3 = 2m$

$\bar{F} = 0.05m\,\hat{\rho}$

$$\bar{F}_{q_0} = \frac{2\left(135000\frac{Nm}{C}\right) \times q_0}{0.05m} = \frac{270000\frac{Nm}{C}}{0.05m} q_0 = 5400000\, q_0 \frac{N}{C}$$

$$\bar{F}(x,y,0) = 5400000\, q_0 \frac{N}{C}$$

$$\bar{F}_{q_0} = \frac{2\left(135000\frac{Nm}{C}\right) \times q_0}{0,1m} = \frac{270000\frac{Nm}{C}}{0.1m} q_0 = 2700000\, q_0 \frac{N}{C}$$

$$\bar{F}_q(x,y,0) = 2700000\, q_0 \frac{N}{C}$$

$$\bar{F}_{q_0} = \frac{2\left(135000\frac{Nm}{C}\right) \times q_0}{2m} = \frac{270000\frac{Nm}{C}}{2m} q_0 = 135000\, q_0 \frac{N}{C}$$

$$\bar{F}_q(x,y,0) = 135000\, q_0 \frac{N}{C}$$

Fin del Apartado c)

d) para Hallar la Diferencia porcentual usar

$$\text{Dif Porc \%} = \left| \frac{F_{Finita} - F_{Infinita}}{F_{Infinita}} \right| \times 100\%$$

$$\left| \frac{5295135\, q_0 N - 5400000\, q_0 \frac{N}{C}}{5400000\, q_0 \frac{N}{C}} \right| \times 100\% = 1,94\%$$

Realizar la misma cuenta para los otros valores?